

Slide Pert 10

PERTEMUAN 10 — FASE F

Strategi Algoritmik — Backtracking

Informatika - Fase F / Kelas XI

SMA Negeri 6 Cimahi

Review

Pert	Strategi
8	Greedy — ambil terbaik sekarang
9	D&C — pecah → selesaikan → gabung
10	Backtracking — coba → gagal → mundur

Apersepsi

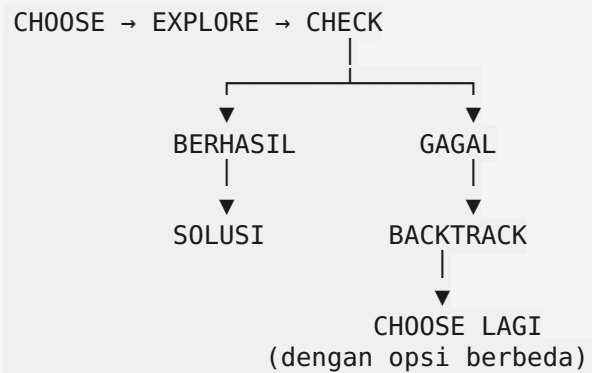
“Main labirin — mentok? Balik lagi ke persimpangan, coba jalan lain!”

Itulah **Backtracking**!

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Prinsip Backtracking
2. Maze / Labirin
3. Permutasi angka
4. Pruning

5 Langkah Backtracking



Analogi: Labirin

Langkah	Labirin
Choose	Pilih jalur kiri di persimpangan

Langkah	Labirin
Explore	Jalan terus
Check	Sampai ujung?
Backtrack	Buntu → balik
Prune	“Jalur itu pasti buntu, skip!”

Labirin 5×5

```

      0   1   2   3   4
0   S   .   .   [X]  .
1  [X]   .   [X]   .   .
2   .   .   .   .   [X]
3   .  [X] [X]   .   .
4   .   .   .   .   F

```

S = Start, F = Finish, [X] = rintangan

Pohon Labirin

```

S(0,0)
├── (0,1)
│   ├── (0,2) → buntu (0,3=[X], 1,2=[X])
│   │   └── ← BACKTRACK!
│   ├── (1,1) → ...
└── (1,0) [X] → PRUNE!

```

Aktivitas 1: Labirin

Individu — 15 menit

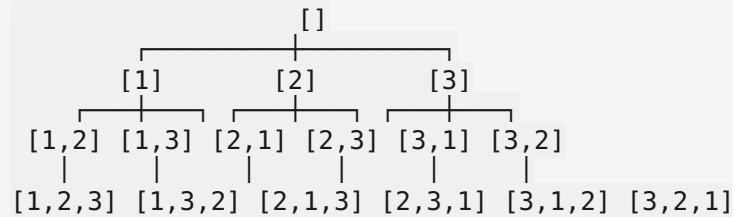
Cari jalur S → F!

Tandai: -

Jalur yang dipilih -

Backtrack - ✂ Pruning

Permutasi {1, 2, 3}



Jumlah: $3! = 6$ permutasi

Pseudocode Permutasi

```
PROCEDURE Permutasi(elemen, terpakai, hasil)
  IF panjang(hasil) = n THEN
    simpan hasil // solusi!
    RETURN
  ENDIF

  FOR i ← 1 TO n DO
    IF NOT terpakai[i] THEN
      CHOOSE:   tandai terpakai
      EXPLORE:  panggil rekursif
      BACKTRACK: hapus tandai
    ENDIF
  ENDFOR
END
```

Pruning

Prune = potong cabang yang pasti gagal

Permutasi {1,2,3} — syarat: ganjil tidak bersebelahan

```
[1]
├── [1,2]
│   └── [1,2,3] (1 dan 3 dipisah 2)
└── [1,3] × → PRUNE! (1&3 ganjil bersebelahan)
[2] ...
[3]
├── [3,2]
│   └── [3,2,1]
└── [3,1] × → PRUNE!
```

Hanya 2 solusi: [1,2,3] dan [3,2,1]

Aktivitas 2: Permutasi {A,B,C,D}

Berpasangan — 10 menit

Gambar pohon Backtracking!

$4! = 24$ permutasi

Aktivitas 3: Permutasi dengan Pruning

10 menit

{1, 2, 3} — syarat: **ganjil tidak bersebelahan**

Gunakan pruning!

Berapa solusi valid?

Perbandingan 3 Strategi

Aspek	Greedy	D&C	Backtracking
Cara	Ambil terbaik	Pecah-gabung	Coba-mundur
Optimal?	x		
Kecepatan	Cepat	Sedang	Lambat
Kompleksitas	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n!)$

Backtracking = pasti optimal, tapi lambat!

Rangkuman

Konsep	Inti
Backtracking	Coba sistematis, mundur jika gagal
Choose → Explore → Backtrack	3 langkah utama
Pruning	Potong cabang mustahil
Permutasi	$n!$ kemungkinan

Konsep	Inti
Kompleksitas	$O(n!)$ — untuk n kecil

Tugas Rumah

Cari 1 contoh Backtracking dalam kehidupan sehari-hari!

Contoh: Sudoku, jadwal, rute perjalanan

Pertemuan Depan

Latihan Soal Strategi Algoritmik

Greedy, D&C, Backtracking — review + soal!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Backtracking: yang penting mau mundur dan coba lagi.”